الإحصاء التطبيقي

المحاضرة "1"

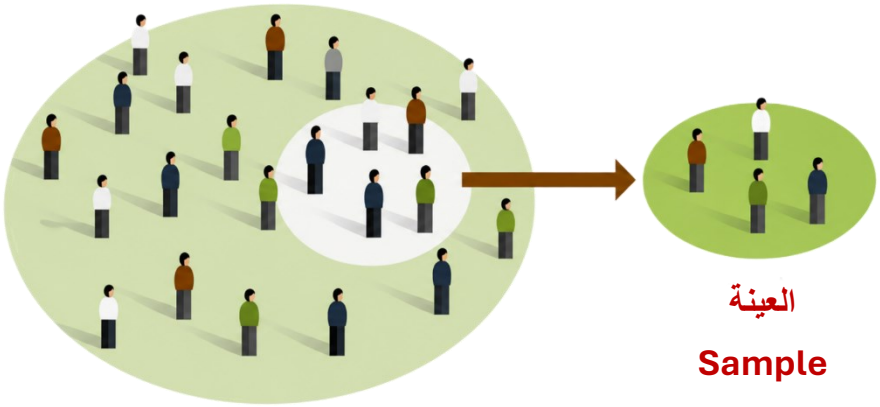
• **علم الإحصاء:-** العلم الذي يهتم بجمع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها وتفسيرها لتساعد في اتخاذ القرارات بصورة اكثر فعالية في مختلف المجالات.

• **ينقسم علم الإحصاء الي فرعين أساسيين:-**

- الإحصاء الوصفي Descriptive Statistics
- الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics

• **الفرق بين (المجتمع الاحصائي) و (العينة):-**

- المجتمع الاحصائي: جميع المفردات محل الدراسة لظاهرة ما.
- العينة: هي جزء من المجتمع الاحصائي، ويجب ان تمثل المجتمع تمثيلا جيدا.



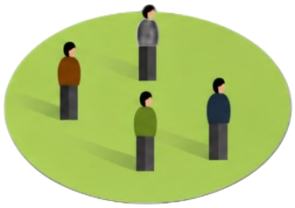
ملحوظة:-

- يجب ان يكون المجتمع الاحصائي معدل مناسب.
- العينة يجب ان تبقي متجانسة.

• **الفرق بين (المعلمة Parameter) و (الإحصاء Statistic):-**



- المعلمة: هي صفة او ميزة تميز المجتمع، ودائمًا ما تكون مجهولة.



- الإحصاء: هي صفة او ميزة تميز العينة، ودائمًا ما تكون معلومة.

ملحوظة:-

- يستخدم العينة في تقدير المجتمع الاحصائي.
- يستخدم الإحصاء في تقدير المعلمة.

• **أساليب جمع البيانات:-**

- أسلوب الحصر الشامل Complete Count: حيث يتم جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع الاحصائي.

○ **مثـــال:** التعدادات العامة للسكان، وحصر العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

- أسلوب المعاينة Sampling: حيث يتم اخذ عينة من المجتمع، ويتسم انه اكثر عملية من الحصر الشامل.

○ **انـــواعه:** العينة العشوائية البسيطة (Simple Random Sample) وهي جميع مفرداتها لها نفس فرصة الظهور.

ملحوظة:-

- أسلوب المعاينة الإحصائية يتم التعامل مع بعض المفردات.

• أنواع البيانات (المتغيرات)

